

100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次
食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00330 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構動力分析與耐震設計

考試時間：2小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行合理推斷或假設。

一、考慮一單層樓隔震結構，其上部結構及基礎層之重量分別為 300 tf 及 200 tf，經特徵分析得到其結構動力特性如下：

$$T_1 = 2.0 \text{ sec} ; \quad \xi_1 = 10\% ; \quad \phi_1^T = \langle 1.041, 1.000 \rangle$$

$$T_2 = 0.25 \text{ sec} ; \quad \xi_2 = 5\% ; \quad \phi_2^T = \langle -0.641, 1.000 \rangle$$

已知工址之設計水平加速度反應譜係數 S_{aD} 如下：

$$S_{aD} = \frac{0.6}{B_S} \quad 0.2 \text{ sec} < T \leq 1.0 \text{ sec}$$

$$= \frac{0.6}{TB_1} \quad 1.0 \text{ sec} < T \leq 2.5 \text{ sec}$$

其中，阻尼比修正係數 B_S 與 B_1 如下：

有效阻尼比 ξ (%)	B_S	B_1
5	1.00	1.00
10	1.33	1.25
20	1.60	1.50

試根據反應譜分析，以 SRSS 疊加法計算求解：

(一)隔震系統之最大位移 (10 分)

(二)最大層間位移 (10 分)

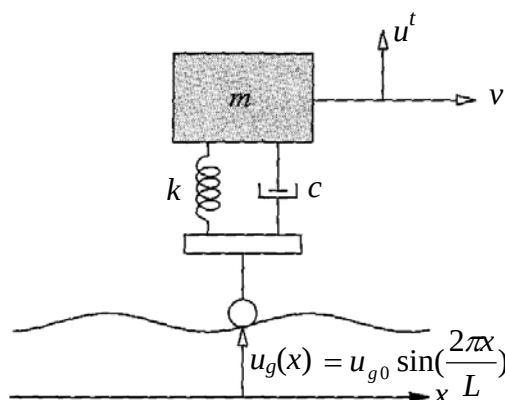
(三)隔震系統之最大剪力 (5 分)

二、將一輛汽車模擬成單自由度之彈簧-阻尼-質塊系統如下圖所示，若該汽車以 v 等速行駛，道路鋪面的粗糙度為 $u_g(x) = u_{g0} \sin(\frac{2\pi x}{L})$ ：

(一)試建立其運動方程式 (10 分)

(二)求共振車速。(5 分)

(三)若忽略阻尼，求在非共振車速時之穩態反應 (10 分)



(請接背面)

100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次
食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00330 全一張
(背面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構動力分析與耐震設計

三、一升降電梯系統可理想化為一懸吊彈簧質塊系統，電梯之質量為 m ，彈簧之彈性係數為 k 。今彈簧之上端以等速度(v)上升，若以電梯之上升距離(u)為自由度：

(一)試建立該動態系統之運動方程式(10分)

(二)若該電梯之起始狀態為靜止，求 $u(t)$ (15分)

四、請依據我國建築物耐震設計規範第九章隔震建築物設計條文之規定，回答下列問題：

(一)目前國內已完成之隔震建築物中，有部分案例是將隔震層設於中間樓層而非基底。

現行建築物耐震設計規範第九章隔震建築物設計條文是否適用於中間層隔震(inter-story isolation)結構之設計？請說明理由。(5分)

(二)建築物耐震設計規範第九章有關靜力分析方法之相關設計條文，是假設上部結構為剛體時所建立的。若上部結構不規則或具有柔性，則應採動力分析方法。請說明若採用多振態反應譜疊加法進行動力分析時，以複合阻尼比的概念計算等效阻尼比的公式。(5分)

(三)實務上經常發生隔震元件實體測試結果所得之等效阻尼比低於設計值，隔震系統必須增加額外的消能元件以補足設計時所假設之條件。試問：

(1)若採用之消能元件為位移型或黏彈性元件，則與原設計可能產生什麼牴觸與後果？(3分)

(2)若採用之消能元件為液態黏滯性元件，則消能元件產生之貢獻能否由複合阻尼比的計算反映到等效阻尼比？說明你的理由。(3分)

(3)規範有關隔震元件之實體測試並未規定測試頻率，鉛心橡膠支承、摩擦單擺支承或高阻尼橡膠支承的力學特性是否都能由目前的測試方法中檢測出來？說明你的理由。(3分)

(四)請由隔震設計原理，以及結構分析與設計之觀點，說明高聳細長之建築物不宜採用隔震設計的理由。(6分)